



# Eletrodinâmica

*Física — Eletrodinâmica*

---

A Eletrodinâmica estuda o movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, a corrente elétrica. Esses conceitos explicam o funcionamento de aparelhos, músculos e até do próprio corpo humano.



## 1. Corrente elétrica e resistencia

CORRENTE ELETTRICA: fluxo ordenado de cargas. A intensidade  $i = \Delta Q / \Delta t$ , medida em ampere (A).  $1 \text{ A} = 1 \text{ C/s}$ .

TIPOS DE CORRENTE:

- Continua (DC): sentido constante, como em pilhas.
- Alternada (AC): sentido muda periodicamente, como na rede elétrica.

RESISTENCIA ELETTRICA: oposicao a passagem da corrente. A primeira lei de Ohm:  $V = R \cdot i$ , onde  $V$  é a ddp,  $R$  a resistencia e  $i$  a corrente.

SEGUNDA LEI DE OHM: a resistencia de um fio é  $R = \rho \cdot L / A$ , onde  $\rho$  é a resistividade,  $L$  o comprimento e  $A$  a área da seção transversal.

CONDUTORES E ISOLANTES: metais conduzem bem por terem elétrons livres. Materiais como borracha e plástico são isolantes.

### **Exemplo clínico/prático:**

*O eletrocardiograma registra correntes iônicas no coração. Pequenas diferenças de potencial geram correntes elétricas que se propagam pelo corpo. Eletrodos captam esses sinais e os registram em um gráfico de voltagem versus tempo. Em desfibriladores, correntes de alto valor corrigem arritmias, restabelecendo o ritmo cardíaco.*

## 2. Associação de resistores e circuitos

ASSOCIACAO EM SERIE:

- Corrente é a mesma em todos os resistores.
- $R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \dots$
- A ddp se divide entre os resistores.

ASSOCIACAO EM PARALELO:

- Ddp é a mesma em todos os resistores.
- $1/R_{\text{total}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$
- A corrente se divide entre os resistores.

POTENCIA ELETTRICA:  $P = V \cdot i$ . Também pode ser escrita como  $P = R \cdot i^2$  ou  $P = V^2 / R$ .

UNIDADE: watt (W).  $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$ .

ENERGIA CONSUMIDA:  $E = P \cdot t$ . Usualmente medida em quilowatt-hora (kWh).  $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ .

### **Exemplo clínico/prático:**

*Um ventilador doméstico de 100 W ligado por 8 horas consome  $E = 0,8 \text{ kWh}$ . Em um*



*hospital, o consumo de equipamentos e monitorado para evitar sobrecarga. Cirurgias elétricas usam correntes controladas para cauterizar tecidos sem danificar zonas vizinhas, aproveitando o efeito Joule.*

### 3. Efeito Joule e segurança elétrica

EFEITO JOULE: o calor liberado num condutor devido a passagem da corrente.  $Q = R \cdot i^2 \cdot t$ . Quanto maior a corrente ou a resistência, mais calor.

POTENCIA DISSIPADA:  $P = R \cdot i^2$ . É a energia transformada em calor por segundo.

SEGURANÇA ELÉTRICA:

- Fuga de corrente pode causar choques. O disjuntor residual (DR) desarma quando detecta diferença de corrente.
- Curto-circuito: corrente muito alta por caminho de baixa resistência.
- Aterramento: conduz correntes indesejadas para a Terra, protegendo pessoas e equipamentos.

RESISTIVIDADE DO CORPO HUMANO: a pele seca é um isolante, mas internamente o corpo conduz corrente. Correntes acima de 10 mA podem causar contrações musculares; acima de 100 mA, fibrilação ventricular.

**Exemplo clínico/prático:**

*Cauterizadores elétricos cirúrgicos aquecem um fio metálico pela passagem de corrente. A potência dissipada  $P = R \cdot i^2$  provoca calor suficiente para coagular proteínas e cortar tecidos com mínimo sangramento. O controle preciso da corrente é essencial para não queimar tecidos saudáveis.*

### Resumo

- Corrente:  $i = \Delta Q / \Delta t$ . Unidade: ampere (A).
- 1ª Lei de Ohm:  $V = R \cdot i$ .
- Série:  $R_{\text{total}} = R_1 + R_2 + \dots$ . Paralelo:  $1/R_{\text{total}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$
- Potência:  $P = V \cdot i = R \cdot i^2 = V^2 / R$ .
- Energia:  $E = P \cdot t$ , geralmente em kWh.
- Efeito Joule:  $Q = R \cdot i^2 \cdot t$ .

### Dicas para a Prova

- Em série, a corrente é igual; em paralelo, a ddp é igual.
- A potência mede energia por segundo; a energia é potência vezes tempo.



- $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$ .
- Curto-circuito ocorre quando a resistência é muito baixa e a corrente explode.
- Pele seca tem alta resistência; pele molhada ou tecidos internos conduzem bem.
- DR protege contra choques, disjuntor protege contra sobrecarga.

## Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir corrente com tensão: tensão (V) e força, corrente (i) e fluxo.
- (!) Esquecer que em paralelo a ddp é a mesma, não a corrente.
- (!) Achar que resistência em série é o produto: é a soma.
- (!) Usar  $P = V^2/R$  em dispositivos com corrente constante.
- (!) Esquecer de converter kWh para joules quando necessário.
- (!) Achar que materiais com alta resistência não conduzem: conduzem pouco, mas ainda conduzem.

## Referências

- HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.
- NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica. 4. ed. São Paulo: E. Blucher, 2002.
- FEYNMAN, R. P. Lectures on Physics: Eletromagnetismo. São Paulo: Bookman, 2008.